

JKBOSE 2026

CLASS 11TH

BINOMIAL THEOREM

MATHS

LECTURE-01

BY-MEHRAJ SIR



TOPICS TO BE COVERED

1

Binomial Theorem

2

Related Problems

INTRODUCTION

Binomial Theorem for Positive Integral Indices

Binomial: Polynomial with two terms is known as a Binomial

* Here, we will use the word "Binomial" for any algebraic expression with two terms.

* $x^2 + y^2$, $2 + x^{1/2}$, $x^2 + 3$, $a + b$ are all Binomial expressions.

* Consider the following:

$$(a+b)^0 = 1$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\Rightarrow (a+b)^2 = {}^2C_0 a^2 + {}^2C_1 ab + {}^2C_2 b^2$$

$$\text{Also, } (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$\Rightarrow (a+b)^3 = {}^3C_0 a^3 + {}^3C_1 a^2b + {}^3C_2 ab^2 + {}^3C_3 b^3$$

$$(a+b)^4 = (a+b)^2 (a+b)^2$$

$$\Rightarrow (a+b)^4 = (a^2 + 2ab + b^2)(a^2 + 2ab + b^2)$$

$$\Rightarrow (a+b)^4 = a^4 + 2a^3b + a^2b^2 + 2a^3b + 4a^2b^2 + 2ab^3 + a^2b^2 + 2ab^3 + b^4$$

$$\Rightarrow (a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$\Rightarrow (a+b)^4 = {}^4C_0 a^4 + {}^4C_1 a^3b + {}^4C_2 a^2b^2 + {}^4C_3 ab^3 + {}^4C_4 b^4$$

Based on the above observation, we conclude the following:

$$(a+b)^n = {}^nC_0 a^n + {}^nC_1 a^{n-1}b + {}^nC_2 a^{n-2}b^2 + \dots + {}^nC_n b^n$$

$$\Rightarrow (a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}^nC_r a^{n-r} b^r$$

This is known as a Binomial Theorem

* Here nC_r is known as a Binomial Coefficients.

For example:

$$(a+b)^5 = \sum_{r=0}^5 {}^5C_r a^{5-r} b^r$$

$$\Rightarrow (a+b)^5 = {}^5C_0 a^5 b^0 + {}^5C_1 a^4 b + {}^5C_2 a^3 b^2 + {}^5C_3 a^2 b^3 + {}^5C_4 ab^4 + {}^5C_5 a^0 b^5$$

$$\Rightarrow (a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

Pascal's Triangle:

Short Trick using for finding the Binomial Co-efficients in $(a+b)^n$.

0	→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

$$(n-r+2) = (7-3+2) \\ = 6^{\text{th}}$$

$$(a+b)^7 = a^7 + 7a^6b + 21a^5b^2 + 35a^4b^3 + 35a^3b^4 + 21a^2b^5 + 7ab^6 + b^7.$$

* $35a^3b^4 \rightarrow 4^{\text{th}}$ term from the end

$$(7-4+2) = 5^{\text{th}} \text{ term from the beginning.}$$

Some observations:

* No. of Terms in the expansion of $(a+b)^n$ is $n+1$.

* General Term of the expansion of $(a+b)^n$ is:

$$T_{r+1} = {}^nC_r a^{n-r} b^r$$

* The Binomial Co-efficients of the Terms equidistant from the beginning and the end is equal i.e. ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$

* r th term from the end in the expansion of $(a+b)^n$ is $(n-r+2)$ th term from the beginning.

* r th term from the beginning of the expansion $(a+b)^n$ is the r th term of $(b+a)^n$ from the end.

Here $T_r = T_{(r-1)+1} = {}^nC_{r-1} a^{n-(r-1)} b^{r-1}$

$$\Rightarrow T_r = {}^nC_{r-1} a^{n-r+1} b^{r-1} \quad \left(r^{\text{th}} \text{ term from the beginning of } (a+b)^n \right)$$

Also r th term from the end of $(b+a)^n$ is the $(n-r+2)$ th term from the beginning.

$$\Rightarrow T_{n-r+2} = T_{(n-r+1)+1} = {}^nC_{n-r+1} b^{n-(n-r+1)} a^{n-r+1}$$

$$\Rightarrow T_{n-r+2} = {}^nC_{n-r+1} b^{r-1} a^{n-r+1}$$

$$\Rightarrow T_{n-r+2} = {}^nC_{r-1} a^{n-r+1} b^{r-1} \quad \left(r^{\text{th}} \text{ Term from the end of the expansion of } (b+a)^n \right)$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

②
↑

$$(b+a)^3 = b^3 + 3b^2a + 3a^2b + a^3.$$

↓
2

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

↑
1

$$(b+a)^2 = b^2 + 2ab + a^2$$

↓
1

EXAMPLE

Expand $\left(x^2 + \frac{3}{x}\right)^4$, $x \neq 0$

(Sol) we know that

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}^n C_r a^{n-r} b^r$$

$$\Rightarrow \left(x^2 + \frac{3}{x}\right)^4 = \sum_{r=0}^4 {}^4 C_r (x^2)^{4-r} \left(\frac{3}{x}\right)^r$$

$$\Rightarrow \left(x^2 + \frac{3}{x}\right)^4 = \sum_{r=0}^4 {}^4 C_r x^{8-2r} \times \frac{3^r}{x^r}$$

$$\Rightarrow \left(x^2 + \frac{3}{x}\right)^4 = \sum_{r=0}^4 {}^4 C_r 3^r x^{8-3r}$$

$$\Rightarrow \left(x^2 + \frac{3}{x}\right)^4 = {}^4 C_0 3^0 x^8 + {}^4 C_1 \times 3 x^5 + {}^4 C_2 \times 9 x^2 + {}^4 C_3 \times 27 x^{-1} + {}^4 C_4 \times 3^4 x^{-4}$$

$$\Rightarrow \left(x^2 + \frac{3}{x}\right)^4 = x^8 + 12x^5 + 54x^2 + \frac{108}{x} + \frac{81}{x^4}$$

EXAMPLE

Expand the following $(1 - x + x^2)^3$

$$\begin{array}{c} \text{H/W} \\ (1 - x + x^2)^3 \\ \downarrow \\ (1 + x^2)^3 \end{array}$$

EXAMPLE

$$(a+b)^n \rightarrow T_{r+1} = {}^nC_r a^{n-r} b^r.$$



Find the coefficient of x^{11} in the expansion of $\left(x^3 - \frac{2}{x^2}\right)^{12}$

(Sol) Here the general term of the given expansion is:

$$\begin{aligned} T_{r+1} &= {}^{12}C_r (x^3)^{12-r} \left(-\frac{2}{x^2}\right)^r \\ \Rightarrow T_{r+1} &= {}^{12}C_r x^{36-3r} \frac{(-2)^r}{x^{2r}} \\ \Rightarrow T_{r+1} &= {}^{12}C_r (-2)^r x^{36-5r} \end{aligned}$$

For the term containing x^{11} , we have

$$36 - 5r = 11$$

$$\Rightarrow 5r = 36 - 11$$

$$\Rightarrow 5r = 25$$

$$\Rightarrow r = 5$$

So, the coefficient of $x^{11} = (-2)^5 \times {}^{12}C_5$

$$= -32 \times {}^{12}C_5$$

Hence the result.

20% — 1 Note Making

80%

Thank
You